Informačný systém GRISS ako nástroj podpory genetickej diverzity pre udržateľné potravinové systémy

Ľubomir Mendel[1], Iveta Čičová[1], Erika Zetochová[1], Nikolaya Velcheva[2]

[1] Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, odd. Génová banka SR, Bratislavská 122, 92101 Piešťany
[2] 2Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov“, 2 Druzhba Str., 4122 Sadovo, Bulgaria

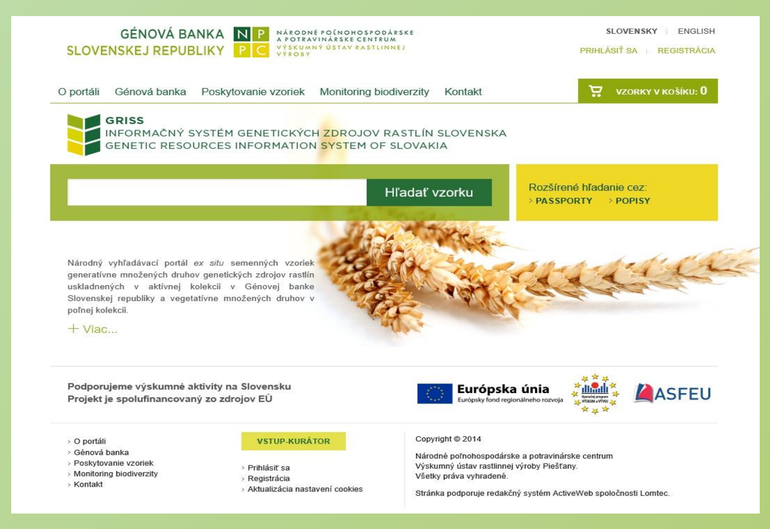
Cieľ práce

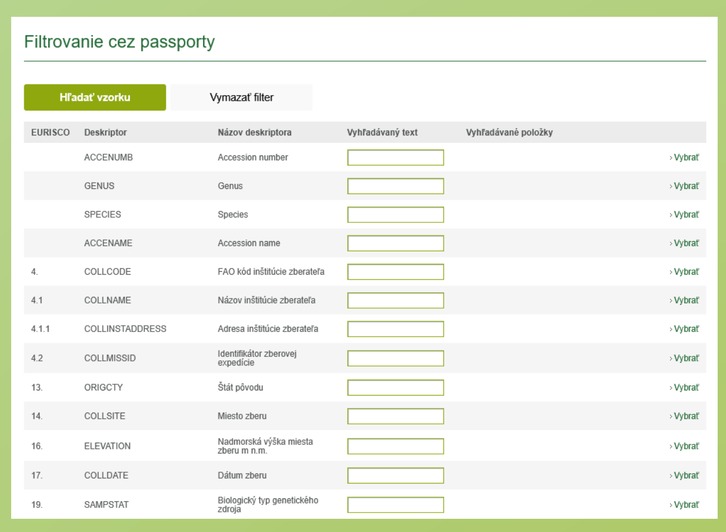
Cieľom príspevku je predstaviť koncepciu, štruktúru a funkčné možnosti národného informačného systému GRISS ako nástroja pre komplexnú evidenciu, správu a sprístupňovanie genetických zdrojov rastlín v Slovenskej republike. Príspevok zároveň hodnotí význam systému pre zvyšovanie kvality dokumentácie, efektívnejšie riadenie genofondových kolekcií a podporu ich využívania vo výskume, šľachtení a udržateľných potravinových systémoch.

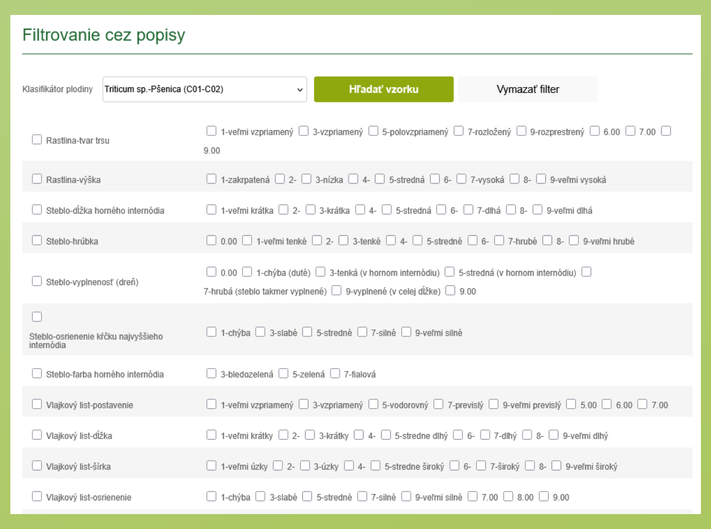
Materiál a metodika práce

Základnou jednotkou uchovávanou a evidovanou samostatne v génovej banke je prírastok (accession). Prírastok je reprezentovaný fyzickými objektmi, ako sú vzorky semien, rastliny daného prírastku pestované spoločne na experimentálnej parcele alebo rastlinný materiál udržiavaný v podmienkach in vitro. Všetky tieto formy reprezentácie prírastku majú spoločný pôvod a sú viazané na jednotný súbor sprievodných informácií.

Informačný systém GRISS (IS GRISS) je určený na komplexnú evidenciu a správu prístupov genetických zdrojov rastlín uchovávaných v génovej banke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Piešťanoch, a to v súlade s medzinárodnými štandardmi a cieľmi „Národného programu“. IS GRISS tak predstavuje centralizovanú informačnú platformu pre evidenciu a sprístupňovanie údajov o ex situ kolekciách genetických zdrojov rastlín udržiavaných v Slovenskej republike.







Výsledky práce

Štruktúra a počty genetických zdrojov rastlín uchovávané v NPPC, Génovej banke Slovenskej republiky v Piešťanoch a evidované prostredníctvom IS GRISS

Skupina plodín	***Aktívna kolekcia (0 °C)***	***Základná kolekcia (-18 °C)***	***Skupina plodín***	***Aktívna kolekcia (0 °C)***	***Základná kolekcia (-18 °C)***
Obilniny a pseudoobilniny	*14 650*	*3 589*	*Aromatické a liečivé druhy*	*651*	*69*
Strukoviny	*3 686*	*1 109*	*Zelenina*	*391*	*197*
Krmoviny	*969*	*85*	*Trávy*	*216*	*109*
Olejniny	*746*	*298*	*Kvety*	*28*	*60*
Priemysel. a energetické plodiny	*652*	*297*	*Spolu*	***21 989***	***5 813***
			Spolu (aktívna + základná kolekcia)	***27 802***	

Závery práce

Informačný systém GRISS pre dokumentáciu údajov o genetických zdrojoch rastlín zabezpečuje integráciu troch kľúčových oblastí správy údajov: pasportnej, charakterizačno-hodnotiacej a skladovacej časti. Štruktúra systému vychádza zo štandardizovaných zoznamov deskriptorov publikovaných organizáciou FAO/Bioversity, čím sa zabezpečuje jednotnosť a kompatibilita evidovaných údajov. Hlavným prínosom IS GRISS je zvýšenie kvality a konzistentnosti dokumentácie genetických zdrojov rastlín v Slovenskej republike. Systém umožňuje kurátorom efektívnejšie riadenie genofondových kolekcií, zlepšuje prehľadnosť údajov a významne zvyšuje efektívnosť výberu vhodných genetických zdrojov rastlín pre konkrétne účely. Zároveň uľahčuje vyhľadávanie informácií o dostupných zdrojoch a poskytuje možnosť online objednávania vzoriek z génovej banky pre domácich aj zahraničných používateľov. Na medzinárodnej úrovni systém prispieva k vyššej kompatibilite s globálnymi databázami a podporuje efektívnu výmenu údajov, najmä smerom k európskemu katalógu EURISCO.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja bilaterálneho projektu SK-BG-23-0005 „DIGIVALPGR - Digitalizácia a zhodnocovanie miestnych genetických zdrojov rastlín v Bulharsku a na Slovensku v rámci zachovania kompatibility a interoperability v európskom priestore“.